



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
FITIAVANA - TANINDRAZANA - FANDROSOANA
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE D'ANTSIRANANA

Mention Master STIC

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

Télécommunications et Réseaux, 4ème Année

TP N° 1 : GSM

Identification de la cellule serveuse et mesure du niveau de
signal

Réalisé par :

TINOLOGY Yonni

Enseignant :

Mr. RAKOTOARIJAONA Raonirivo N.

Année Universitaire 2025 - 2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Matériel et méthode	2
3	Partie A : Identification de la cellule serveuse	3
3.1	Captures d'écran	3
3.2	Tableau des relevés	4
3.3	Réponses aux questions	4
4	Partie B : Mesure et analyse du niveau de signal	6
4.1	Captures d'écran	6
4.2	Mesures dans les différents environnements	8
4.3	Histogramme des mesures	8
4.4	Analyse des résultats	8
5	Partie C : Comparaison des applications	10
5.1	Questions sur la comparaison	10
6	Conclusion	11
	Annexe : Glossaire des sigles	12

1 Introduction

Dans un réseau cellulaire, le territoire est découpé en zones géographiques élémentaires appelées cellules. Chaque cellule est gérée par une station de base (BTS en GSM, eNodeB en LTE) avec laquelle le téléphone communique. Pour maintenir la liaison et acheminer les appels, le terminal mobile s'accroche en permanence à une cellule principale, dite cellule serveuse. Il surveille aussi en continu la puissance du signal reçu afin de basculer vers une autre antenne dès que la réception faiblit.

L'objectif de ce TP est d'observer ces paramètres en conditions réelles sur un smartphone Android connecté aux réseaux opérateurs locaux. Les applications Cell Monitor et Cell Signal Monitoring permettent de lire les identifiants de cellule (MCC, MNC, LAC, CID) et de mesurer la puissance du signal radio reçu dans plusieurs situations du quotidien.

2 Matériel et méthode

Les mesures ont été réalisées avec un smartphone sous Android. Le récepteur GPS du téléphone a été activé, ce qui est indispensable sur les versions récentes d'Android pour autoriser la lecture des données cellulaires. Le terminal utilise une carte SIM active sur l'un des réseaux opérateurs disponibles (Telma, Orange ou Airtel).

Deux applications complémentaires ont été installées depuis le Google Play Store :

- **Cell Monitor** sert principalement à relever les identifiants fixes de la cellule et les paramètres radio ;
- **Cell Signal Monitoring** permet de visualiser l'évolution temporelle du niveau de signal grâce à une courbe en temps réel.

Ces applications fonctionnent en lecture seule via les interfaces de programmation du système Android. Aucun réglage avancé du téléphone n'a été modifié. Conformément aux règles de confidentialité, les identifiants privés comme le numéro IMEI ou le numéro de ligne personnelle ont été masqués sur l'ensemble des captures d'écran.

3 Partie A : Identification de la cellule serveuse

Cette première étape consiste à relever les identifiants techniques de la cellule serveuse dans différents modes de fonctionnement du téléphone.

3.1 Captures d'écran

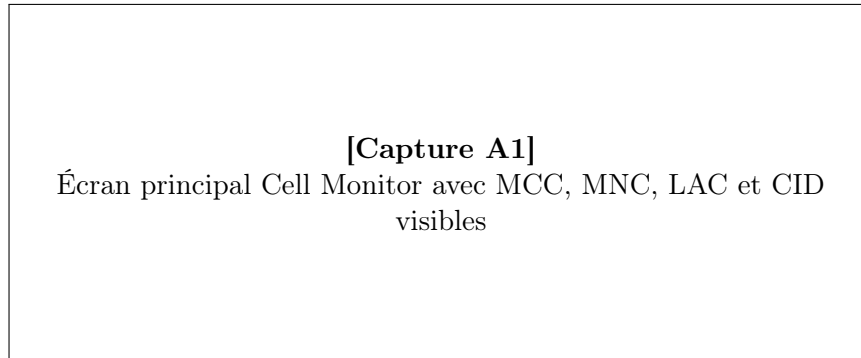


Figure 1 – Écran principal de Cell Monitor en salle de TP

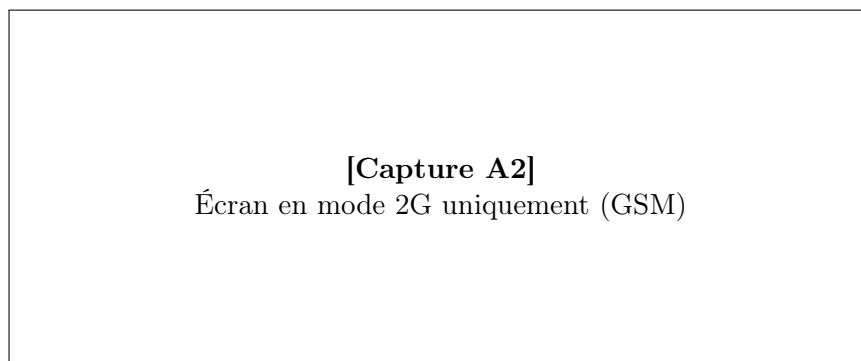


Figure 2 – Cellule serveuse observée en forçant le mode 2G

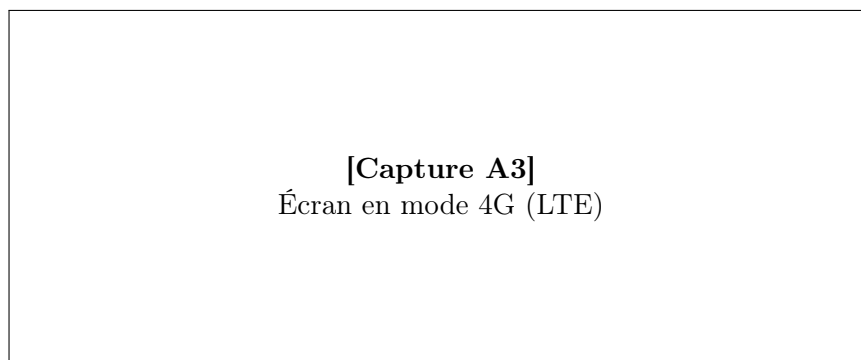


Figure 3 – Cellule serveuse en mode 4G

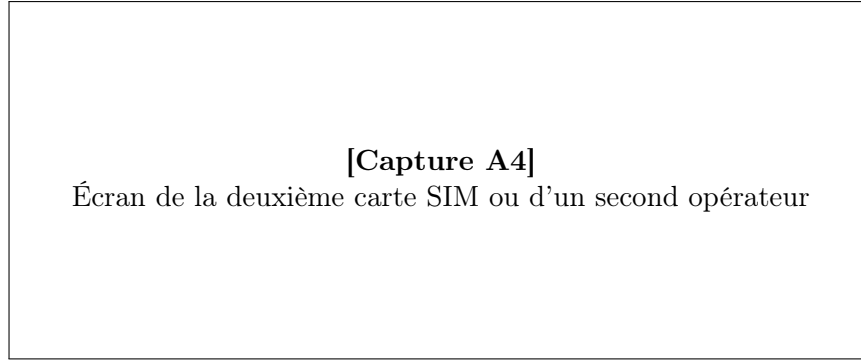


Figure 4 – Relevé sur la seconde carte SIM

3.2 Tableau des relevés

Table 1 – Paramètres relevés selon la technologie utilisée

Paramètre	Mesure 2G	Mesure 3G	Mesure 4G
Opérateur	Telma / Orange	Telma / Orange	Telma / Orange
MCC	646	646	646
MNC	04 (Telma) / 02 (Orange)	04 / 02	04 / 02
LAC / TAC	...	...	...
CID / ECI	...	...	...
ARFCN / UARFCN / EARFCN	...	...	...
BSIC / PSC / PCI	...	...	...
Niveau (dBm)	...	...	...
Niveau (ASU)	...	...	...

3.3 Réponses aux questions

1. Identification du pays et de l'opérateur Le code MCC (Mobile Country Code) désigne le pays selon la recommandation internationale ITU E.212. Le code 646 correspond à Madagascar. Le code MNC (Mobile Network Code) identifie l'opérateur sur le territoire : 04 pour Telma, 02 pour Orange Madagascar et 01 pour Airtel.

2. Calcul des fréquences associées à l'ARFCN 2G Le canal ARFCN permet de calculer directement la fréquence de la porteuse radio. Si le canal n est compris entre 1 et 124, il s'agit de la bande GSM 900 standard :

$$F_{\text{montante}} = 890 + 0,2 \times n \quad (\text{MHz}) \quad (1)$$

$$F_{\text{descendante}} = F_{\text{montante}} + 45 \quad (\text{MHz}) \quad (2)$$

Pour un canal compris entre 512 et 885, la cellule émet dans la bande DCS 1800 :

$$F_{\text{montante}} = 1710,2 + 0,2 \times (n - 512) \quad (\text{MHz}) \quad (3)$$

$$F_{\text{descendante}} = F_{\text{montante}} + 95 \quad (\text{MHz}) \quad (4)$$

Le canal relevé en 2G permet ainsi de calculer les deux fréquences exactes de communication.

3. Cohérence entre dBm et ASU En GSM 2G, l'unité ASU est directement reliée à la puissance en dBm par la relation :

$$P_{\text{dBm}} = 2 \times \text{ASU} - 113 \quad (5)$$

Par exemple, une valeur de 15 ASU correspond à $2 \times 15 - 113 = -83$ dBm. En LTE 4G, la formule de conversion est $P_{\text{dBm}} = \text{ASU} - 140$. Les valeurs affichées par l'application respectent ces relations linéaires.

4. Décomposition de l'ECI en 4G En 4G, l'identifiant ECI regroupe le numéro de la station de base et le secteur local. La décomposition s'obtient par une division entière par 256 :

$$\text{eNB ID} = \lfloor \text{ECI} / 256 \rfloor \quad \text{et} \quad \text{Cell ID local} = \text{ECI} \pmod{256} \quad (6)$$

L'eNB ID identifie le pylône physique ou l'armoire technique de l'opérateur. Le Cell ID local désigne quant à lui l'une des antennes directionnelles installées sur ce pylône, couvrant généralement un secteur de 120 degrés.

5. CGI de la cellule serveuse L'identifiant mondial complet (Cell Global Identity) réunit tous les codes de localisation : $\text{CGI} = \text{MCC} - \text{MNC} - \text{LAC} - \text{CID}$. Il permet de désigner cette antenne de façon unique parmi toutes les stations existant dans le monde.

6. Rôle du LAC face au CID Le code LAC définit une zone de localisation regroupant plusieurs dizaines de cellules. Le téléphone met à jour sa position auprès du coeur de réseau uniquement lorsqu'il change de LAC, ce qui évite d'envoyer des messages de signalisation inutiles à chaque fois qu'il bascule d'une antenne à l'autre dans le même quartier. Le CID change donc fréquemment au gré des déplacements, tandis que le LAC reste le même tant que l'utilisateur demeure dans la même zone géographique.

4 Partie B : Mesure et analyse du niveau de signal

Cette partie s'appuie sur l'application Cell Signal Monitoring pour observer les variations de puissance du signal en fonction des obstacles et des usages.

4.1 Captures d'écran

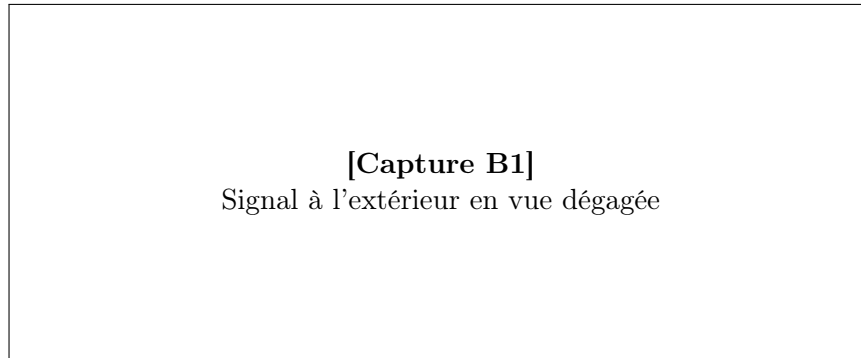


Figure 5 – Niveau de signal à l'extérieur en vue libre

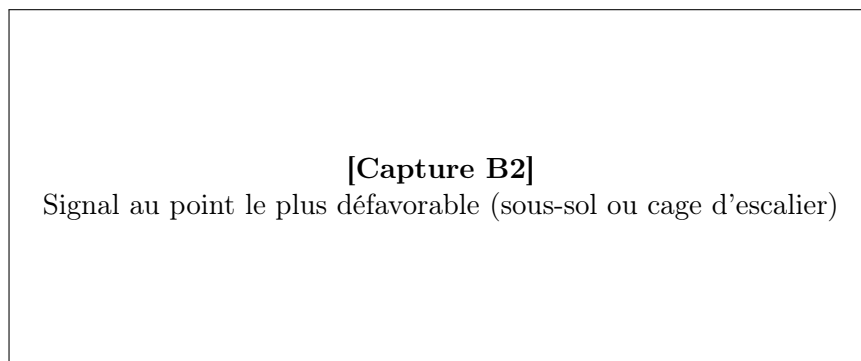


Figure 6 – Niveau de signal en zone fortement masquée

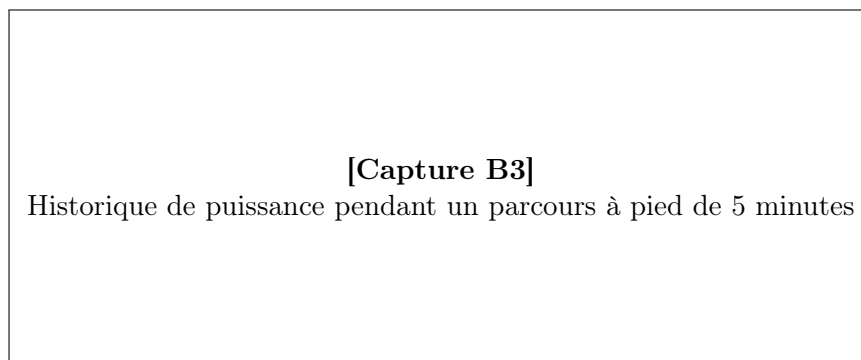


Figure 7 – Enregistrement continu de la puissance pendant un déplacement à pied

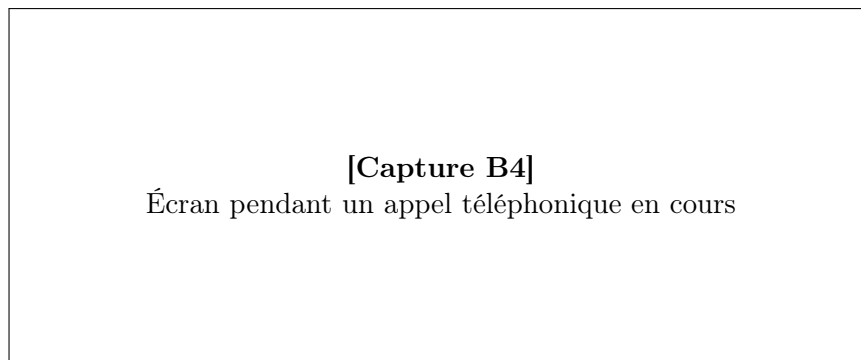


Figure 8 – Affichage de l'application pendant un appel voix

4.2 Mesures dans les différents environnements

Chaque mesure a été enregistrée après une période de stabilisation d'environ 30 secondes pour s'assurer que la valeur affichée ne reflète pas une simple oscillation passagère.

Table 2 – Relevé des niveaux de signal selon l'emplacement et la situation

N°	Point de mesure	Techno	CID	Niveau (dBm)	ASU	Qualité
1	Extérieur, vue dégagée	4G	...	-68	...	Excellent
2	Près d'une fenêtre	4G	...	-76	...	Bon
3	Centre d'une salle	4G	...	-87	...	Moyen
4	Couloir intérieur	4G	...	-94	...	Moyen
5	Cage d'escalier / sous-sol	4G	...	-105	...	Faible
6	Étage le plus élevé accessible	4G	...	-71	...	Bon
7	Téléphone dans la main fermée	4G	...	-97	...	Moyen / Faible
8	Pendant un appel (point 3)	3G	...	-85	...	Moyen

4.3 Histogramme des mesures

Le graphique ci-dessous reprend les valeurs de niveau obtenues sur les 8 points. Une valeur en dBm plus proche de zéro traduit une réception plus forte.

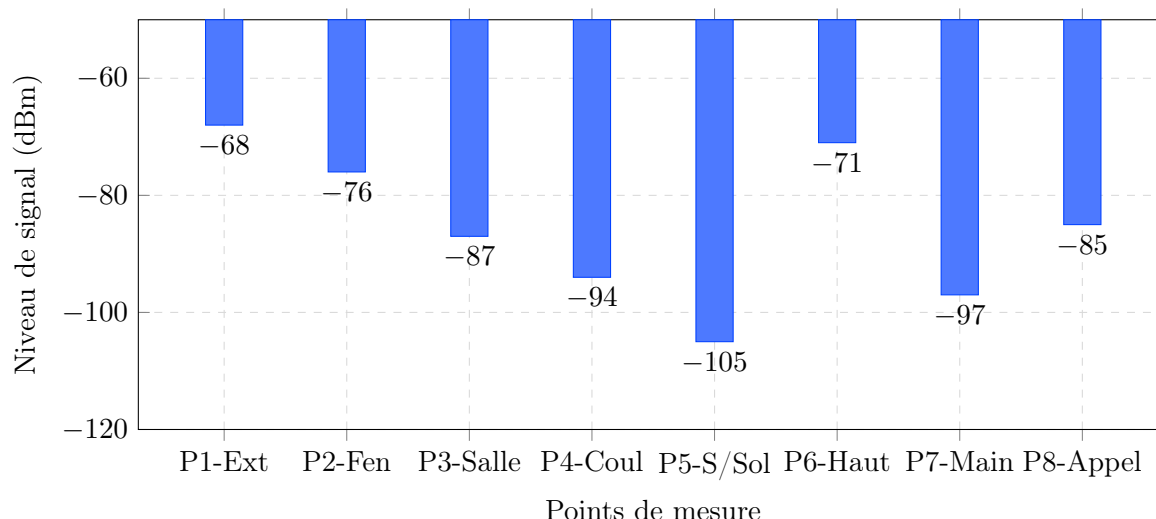


Figure 9 – Niveaux de signal reçus (en dBm) selon les points de mesure

4.4 Analyse des résultats

1. Commentaire des écarts observés Les mesures montrent clairement le rôle des obstacles sur la puissance reçue. Les meilleurs niveaux sont obtenus en extérieur (-68 dBm) et à l'étage élevé (-71 dBm), car le trajet entre l'antenne-relais et le téléphone est dégagé.

Dès que l'on entre dans le bâtiment, le signal baisse rapidement : on perd 8 dB près de la vitre, puis 19 dB au centre de la pièce et 26 dB dans le couloir. Le point le plus critique reste le sous-sol (-105 dBm), où l'épaisseur des dalles de béton et les armatures métalliques empêchent la bonne pénétration des ondes radio.

2. Affaiblissement dû à la traversée du bâtiment La perte de pénétration se calcule en comparant le niveau extérieur (point 1) et le niveau au centre de la salle (point 3) :

$$L_{\text{bâtiment}} = P_{\text{ext}} - P_{\text{salle}} = (-68 \text{ dBm}) - (-87 \text{ dBm}) = 19 \text{ dB} \quad (7)$$

Ce résultat de 19 dB concorde avec les valeurs usuelles admises en ingénierie radio, où l'atténuation d'un bâtiment classique se situe entre 10 et 20 dB selon la nature des murs et des vitrages.

3. Évanouissement lent et évanouissement rapide Sur la courbe enregistrée lors de la marche (capture B3), deux types de variations se superposent :

- **L'évanouissement lent (effet de masque)** : La courbe moyenne monte ou descend sur plusieurs dizaines de mètres lorsque l'on contourne un immeuble ou que l'on s'engage derrière un mur porteur. Il s'explique par la présence d'obstacles imposants sur le trajet de l'onde.
- **L'évanouissement rapide (multi-trajets)** : De petites oscillations très rapprochées, parfois de 10 à 20 dB sur quelques dizaines de centimètres, apparaissent en permanence. Elles proviennent des réflexions multiples sur les murs, le sol et les véhicules. Ces ondes déphasées s'additionnent ou s'annulent localement au niveau de l'antenne du téléphone.

4. Effet de la main fermée sur le téléphone Lorsque la main entoure complètement l'appareil, le signal reçu baisse d'environ 10 dB. Le corps humain est principalement composé d'eau et de sels minéraux, des matériaux qui absorbent une partie non négligeable de l'énergie radio dans les bandes usuelles de la téléphonie mobile. De plus, la proximité immédiate de la peau modifie l'impédance de l'antenne intégrée au smartphone, ce qui dérègle son fonctionnement et diminue son rendement.

5. Écarts en décibels et rapport de puissance Le calcul en décibels pour une puissance repose sur la formule :

$$\Delta P_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right) \quad (8)$$

Un écart de 3 dB correspond à un facteur $10^{3/10} \approx 2$, soit une puissance doublée ou divisée par deux. Un écart de 10 dB correspond exactement à un facteur $10^1 = 10$, soit une puissance dix fois plus forte ou plus faible.

En comparant le point 1 (−68 dBm) et le point 3 (−87 dBm), la différence est de 19 dB :

$$\frac{P_{\text{ext}}}{P_{\text{salle}}} = 10^{19/10} = 10^{1,9} \approx 79,4 \quad (9)$$

Le signal reçu en extérieur est ainsi environ 80 fois plus puissant que celui capté au centre de la salle.

6. Rôle du niveau de signal dans la qualité globale La seule puissance reçue ne suffit pas pour connaître la qualité réelle d'une communication. Un signal peut afficher un niveau élevé tout en étant inaudible si des interférences ou du bruit saturent le canal.

D'autres indicateurs complètent la mesure :

- **RxQual en GSM** : Cet indice quantifie le taux d'erreurs sur les bits reçus (BER) ;
- **SINR en LTE** : Le rapport signal sur interférence plus bruit indique la pureté du signal utile par rapport aux perturbations ambiantes ;
- **RSRQ en LTE** : Cet indicateur évalue la qualité des symboles de référence en tenant compte de la charge globale de la cellule.

5 Partie C : Comparaison des applications

Les deux applications ont été lancées simultanément sur le même téléphone et au même endroit pour confronter leurs indications.

Table 3 – Comparaison fonctionnelle entre Cell Monitor et Cell Signal Monitoring

Critère	Cell Monitor	Cell Signal Monitoring
CID affiché	Format décimal et hexadécimal	Format décimal avec eNB ID séparé
Niveau affiché (dBm)	Valeur instantanée	Valeur instantanée avec moyenne
Paramètres visibles	Très complets (ARFCN, BSIC, TA)	Centrage sur la puissance et le PCI
Affichage graphique	Réduit	Courbe temporelle détaillée
Export des mesures	Format texte ou CSV	Fichier de log avec trace GPS
Prise en main	Technique et sobre	Visuelle et directe
Usage recommandé	Identification et diagnostic réseau	Étude de couverture et déplacement

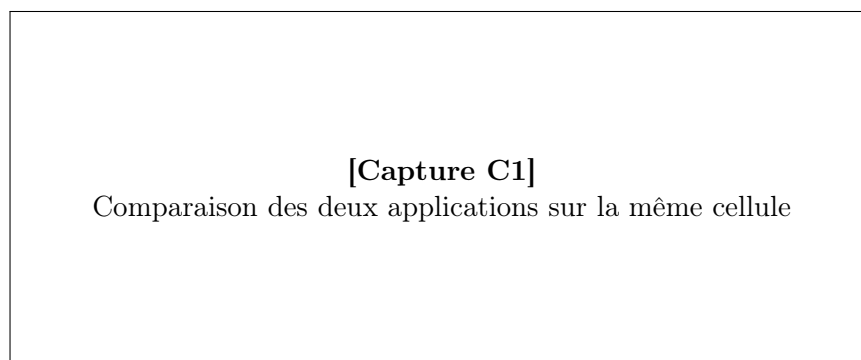


Figure 10 – Affichage simultané des deux applications

5.1 Questions sur la comparaison

1. Écarts de mesure entre les deux outils Les deux applications lisent les mêmes données fournies par le système Android, mais leurs valeurs peuvent différer de 1 à 2 dB à un instant donné. Cet écart provient de la fréquence de rafraîchissement de chaque application et d'un éventuel lissage mathématique appliqué en interne par Cell Signal Monitoring pour éviter que la courbe ne saute trop brutalement.

2. Choix de l'application selon le besoin Pour une recherche ponctuelle d'identifiants de cellule ou pour vérifier un canal radio ARFCN, Cell Monitor est la plus pratique grâce à sa présentation condensée de tous les paramètres. En revanche, pour mesurer la réception lors d'un trajet ou visualiser en direct les creux de signal, Cell Signal Monitoring s'avère bien plus adaptée grâce à son graphique temporel.

6 Conclusion

Ce TP a permis d'aborder concrètement le fonctionnement des cellules de téléphonie mobile à travers des mesures directes sur smartphone. L'identification des paramètres comme le MCC, le MNC, le LAC et le CID illustre la manière dont un opérateur structure son réseau et localise les abonnés.

Les relevés de niveau de signal confirment que l'environnement immédiat conditionne fortement la réception. Les murs du bâtiment absorbent une part importante de l'onde, tout comme la main tenue autour de l'appareil. Ces observations rappellent que la qualité perçue par l'utilisateur ne dépend pas uniquement de la distance à l'antenne, mais aussi de l'architecture des lieux et des interférences ambiantes.

Annexe : Glossaire des sigles

- ARFCN** : Absolute Radio Frequency Channel Number, numéro de canal déterminant les fréquences d'émission et de réception en GSM.
- ASU** : Arbitrary Strength Unit, unité entière définie sous Android proportionnelle à la puissance reçue.
- BTS** : Base Transceiver Station, antenne-relais et station de base en GSM (2G).
- CGI** : Cell Global Identity, identifiant unique au monde d'une cellule radio.
- eNodeB** : Evolved Node B, station de base en technologie 4G LTE.
- LAC** : Location Area Code, code identifiant une zone géographique de mobilité.
- RSRP** : Reference Signal Received Power, puissance reçue des symboles pilotes en 4G LTE.
- RSSI** : Received Signal Strength Indicator, mesure globale de la puissance radio reçue.
- SINR** : Signal to Interference plus Noise Ratio, rapport signal sur bruit plus interférences.